

LAPORAN PROYEK AKHIR

Semantik Web



Disusun Oleh:

Marchellin Chenika - 140810230002

Audrey Shaina Tjandra - 140810230026

Siti Nailah Eko Putri Alawiyah - 140810230059

Program Studi S-1 Teknik Informatika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
Jatinangor
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Batasan Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1. Semantic Web.....	5
2.2. Resource Description Framework (RDF).....	5
2.3. Ontologi dan Web Ontology Language (OWL).....	5
2.4. SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language).....	6
2.5. Triple Store dan Apache Jena Fuseki.....	6
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	7
3.1. User Persona.....	7
3.1.1. Persona 1 - Mahasiswa.....	7
3.1.2. Persona 2 - Wisatawan.....	7
3.1.3. Persona 3 - Pecinta Kuliner.....	8
3.2. Analisis Kebutuhan Fungsional.....	8
3.2.1. Manajemen Data RDF.....	9
3.2.2. Pencarian dan Filter Kuliner.....	9
3.2.3. Tampilan Hasil Pencarian.....	9
3.2.4. Detail Informasi Makanan.....	10
3.2.5. Antarmuka dan Navigasi.....	10
3.2.6. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	10
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM.....	11
4.1. Sumber Data.....	11
4.2. Proses Pengolahan Data (Preprocessing).....	11
4.3. Penjelasan RDF yang Dibangun.....	12
4.3.1. Prefix (Awalan) URI.....	12
4.3.2. Entitas Class Utama dan Propertinya.....	12
4.3.3. Contoh Bentuk Triple RDF (Format Turtle).....	13
4.4. Penjelasan Ontologi yang Dibangun.....	14

4.4.1. Hasil RDF Knowledge Graph.....	14
4.4.2. Hasil Desain Ontologi.....	16
4.4.3. Pembahasan Ontologi.....	18
4.5. Penjelasan SPARQL yang Dibangun.....	18
4.5.1. Implementasi Apache Jena Fuseki dan SPARQL.....	19
4.5.2. Query SPARQL.....	19
4.6. Tantangan dalam Implementasi.....	24
4.6.1. Konversi Dataset ke Format RDF.....	24
4.6.2. Integrasi Apache Jena Fuseki dengan Aplikasi.....	24
4.6.3. Pengembangan Antarmuka Pengguna.....	24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
5.1. Hasil Implementasi Sistem.....	25
5.2. Hasil Pengujian Fungsionalitas.....	25
5.3. Pembahasan.....	26
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
6.1. Kesimpulan.....	28
6.2. Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
LAMPIRAN.....	vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Contoh Representasi Triple RDF pada Data Kuliner Tradisional Nusantara.....	15
Gambar 4.2 Visualisasi RDF Knowledge Graph Kuliner Tradisional Nusantara.....	15
Gambar 4.3 Struktur Kelas pada Ontologi Kuliner Tradisional Nusantara.....	16
Gambar 4.4 Hasil Konversi Ontologi ke Format RDF/XML (.rdf).....	17
Gambar 4.5 Dataset RDF pada Apache Jena Fuseki.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persona Mahasiswa.....	7
Tabel 3.2 Persona Wisatawan.....	8
Tabel 3.3 Persona Pecinta Kuliner.....	8
Tabel 4.1 Daftar Datatype Property pada Ontologi.....	17
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, salah satunya melalui kuliner tradisional yang tersebar di setiap daerah. Setiap provinsi memiliki makanan khas dengan karakteristik yang berbeda, baik dari bahan utama, cita rasa maupun cara pengolahannya. Informasi mengenai kuliner Nusantara tersedia dalam berbagai sumber digital, namun umumnya masih disajikan dalam bentuk data yang terpisah dan belum terhubung secara semantik. Kondisi inilah yang menyebabkan proses pencarian dan eksplorasi informasi kuliner menjadi kurang efektif, terutama ketika pengguna ingin mencari makanan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti daerah asal, kategori, bahan utama, atau cita rasanya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sebuah sistem yang mampu mengelola dan menyajikan informasi kuliner secara lebih terstruktur serta memiliki hubungan yang jelas antar data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini melakukan pengembangan pada Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara berbasis teknologi *Semantic Web*. Sistem ini memanfaatkan Resource Description Framework (RDF), ontologi, dan SPARQL untuk merepresentasikan serta menghubungkan data kuliner dalam bentuk knowledge graph. Data yang telah dimodelkan kemudian disimpan menggunakan Apache Jena Fuseki dan diintegrasikan menggunakan aplikasi web berbasis Streamlit sebagai antarmuka pengguna. Melalui pendekatan ini, pengguna dapat melakukan pencarian informasi kuliner secara lebih fleksibel dan akurat berdasarkan berbagai atribut yang tersedia, sehingga dapat membantu memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan kuliner tradisional Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam pengembangan Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara Berbasis RDF dan SPARQL. Rumusan masalah ini menjadi

acuan dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem agar tujuan penelitian dapat tercapai.

- Bagaimana cara merepresentasikan data kuliner tradisional Nusantara ke dalam bentuk data semantik menggunakan teknologi *Semantic web* sehingga hubungan antar informasi dapat dikelola secara terstruktur?
- Bagaimana membangun ontologi yang mampu mendefinisikan dan menghubungkan entitas kuliner seperti makanan, provinsi asal, bahan utama, kategori, dan cita rasa?
- Bagaimana mengimplementasikan Apache Jena Fuseki sebagai penyimpanan dan pengelola data RDF sehingga data kuliner dapat diakses menggunakan query SPARQL?
- Bagaimana merancang query SPARQL yang mampu melakukan pencarian dan penyaringan informasi kuliner berdasarkan nama makanan, provinsi, kategori, rasa, dan bahan utama?
- Bagaimana mengembangkan aplikasi web berbasis Streamlit yang dapat memanfaatkan data RDF dan query SPARQL untuk memberikan pengalaman pencarian kuliner yang mudah dan interaktif?

1.3. Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara berbasis teknologi Semantic Web yang mampu mengelola, merepresentasikan, dan menyajikan informasi kuliner secara terstruktur dan mudah diakses. Secara khusus, tujuan proyek ini adalah sebagai berikut.

- Merepresentasikan data kuliner tradisional Nusantara ke dalam format RDF Turtle menggunakan prefix kuliner: `<http://example.org/kuliner/>` sehingga setiap makanan memiliki identitas dan atribut yang terstruktur secara semantik.
- Membangun ontologi kuliner menggunakan OWL yang mendefinisikan kelas utama (Makanan, Provinsi, Kategori, Rasa, BahanUtama) beserta datatype property yang menghubungkan setiap entitas makanan dengan informasi deskriptifnya.

- Mengimplementasikan Apache Jena Fuseki sebagai RDF Triple Store untuk menyimpan dan mengelola data RDF Knowledge Graph sehingga dapat diakses melalui endpoint SPARQL.
- Merancang query SPARQL yang mampu melakukan pencarian dan penyaringan data kuliner secara fleksibel berdasarkan berbagai atribut, yaitu nama makanan, provinsi asal, kategori, cita rasa, dan bahan utama.
- Mengembangkan aplikasi web berbasis Streamlit yang terintegrasi dengan Apache Jena Fuseki melalui SPARQLWrapper sebagai antarmuka pencarian yang interaktif dan mudah digunakan.
- Menyediakan visualisasi Knowledge Graph interaktif pada aplikasi web untuk membantu pengguna memahami hubungan semantik antara makanan dengan atribut-atributnya.

1.4. Batasan Masalah

Dalam pengembangan Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara ini, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan agar ruang lingkup proyek tetap terarah dan dapat diselesaikan sesuai target. Adapun batasan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

- Dataset yang digunakan terbatas pada 210 data makanan tradisional dari 34 provinsi di Indonesia yang diperoleh dalam format CSV dan tidak mencakup data kuliner modern atau kuliner yang tidak memiliki asal budaya daerah yang jelas.
- Setiap makanan hanya direpresentasikan dengan lima atribut, yaitu nama makanan, provinsi asal, kategori, cita rasa, dan bahan utama. Informasi tambahan seperti resep, nilai gizi, sejarah, maupun gambar tidak dimasukkan ke dalam model RDF.
- Ontologi yang dibangun menggunakan datatype property (literal) dan tidak mengimplementasikan object property atau relasi antar-individu yang lebih kompleks seperti inferensi atau class hierarchy yang mendalam.

- Sistem pencarian hanya mendukung filter berbasis atribut tetap (provinsi, kategori, rasa, bahan utama) dan pencarian kata kunci menggunakan fungsi regex SPARQL. Pencarian berbasis sinonim, inferensi semantik penuh, atau natural language processing tidak diimplementasikan.
- Bahasa antarmuka aplikasi menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak mendukung multi-bahasa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Semantic Web

Semantic Web merupakan perluasan dari web konvensional yang memungkinkan data dipahami maknanya oleh mesin, dan tidak hanya ditampilkan sebagai teks. Pada web biasa, informasi hanya dapat diinterpretasikan oleh manusia, sehingga komputer tidak mampu memahami hubungan antar data. Semantic Web mengatasi hal ini dengan merepresentasikan data dalam format standar yang saling terhubung berdasarkan makna (semantik), dan tidak sekadar kecocokan kata kunci. Pada proyek ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menghubungkan data makanan dengan atribut provinsi, kategori, rasa, dan bahan utama secara terstruktur.

Tiga komponen utama Semantic Web yang digunakan dalam proyek ini adalah RDF (model representasi data), Ontologi/OWL (kerangka makna data), dan SPARQL (bahasa query), yang seluruhnya disimpan dan diakses melalui triple store Apache Jena Fuseki.

2.2. Resource Description Framework (RDF)

RDF adalah model untuk merepresentasikan data dalam bentuk triple, yaitu subject (entitas), predicate (relasi/atribut), dan object (nilai). Setiap entitas diberi identitas unik menggunakan URI agar dapat dikenali dan dihubungkan secara konsisten oleh mesin.

Pada proyek ini, setiap makanan direpresentasikan sebagai resource bertipe kuliner. Makanan yang dihubungkan dengan predicate seperti `kuliner:namaMakanan`, `kuliner:berasalDari`, `kuliner:kategori`, `kuliner:rasa`, dan `kuliner:bahanUtama` menggunakan prefix `kuliner: <http://example.org/kuliner/>`. Karena berbentuk graf, data RDF dari berbagai sumber juga lebih mudah diintegrasikan dibanding model relasional.

2.3. Ontologi dan Web Ontology Language (OWL)

Ontologi adalah spesifikasi formal yang mendefinisikan konsep dalam suatu domain beserta relasinya, sehingga predicate dalam triple RDF memiliki makna yang dapat dipahami mesin. Bahasa yang digunakan untuk membangun ontologi disebut OWL

(Web Ontology Language), dengan Protégé sebagai salah satu tools editor yang umum dipakai.

Pada proyek ini, ontologi dibangun dengan lima kelas utama, yaitu Makanan, Provinsi, Kategori, Rasa, dan BahanUtama, yang dihubungkan melalui datatype property (namaMakanan, berasalDari, kategori, rasa, bahanUtama) dengan domain Makanan dan range berupa literal. Ontologi ini masih sederhana karena hanya menggunakan datatype property, dan belum memanfaatkan object property atau hierarki kelas yang memungkinkan penalaran otomatis.

2.4. SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)

SPARQL adalah bahasa query standar untuk mengakses dan memanipulasi data RDF dengan mencocokkan pola triple pada klausa WHERE. Berbeda dari SQL yang bekerja pada tabel relasional, SPARQL bekerja langsung pada struktur graf. Pada proyek ini, SPARQL digunakan untuk mengambil daftar provinsi, kategori, rasa, atau bahan utama, serta melakukan pencarian makanan berdasarkan kombinasi filter dan kata kunci.

2.5. Triple Store dan Apache Jena Fuseki

Triple store adalah basis data yang dirancang untuk menyimpan triple RDF dan menyediakan endpoint SPARQL. Apache Jena Fuseki dipilih pada proyek ini karena mendukung protokol SPARQL 1.1 serta berbagai format RDF (Turtle, RDF/XML, JSON-LD). Data kuliner dalam format .ttl diunggah ke dataset kuliner di Fuseki dan diakses aplikasi web secara real-time melalui SPARQLWrapper.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1. User Persona

User persona merupakan representasi fiktif dari pengguna nyata yang menjadi target aplikasi ini. Persona dibuat berdasarkan karakteristik umum segmen pengguna yang paling relevan dengan fungsi sistem pencarian semantik kuliner tradisional Nusantara.

3.1.1. Persona 1 - Mahasiswa

Atribut	Keterangan
Nama	Rafi Aditya
Usia	28 tahun
Pekerjaan	Mahasiswa
Tujuan	Mencari referensi kuliner daerah untuk tugas mata kuliah Semantik Web dan mempelajari representasi data RDF/SPARQL melalui contoh nyata.
Kebutuhan	Antarmuka yang informatif, filter yang lengkap, dan tampilan hasil yang terstruktur agar mudah dijadikan bahan referensi akademik.
Kendala	Informasi kuliner di internet tersebar dan tidak terstruktur sehingga sulit dikutip atau dijadikan referensi yang valid.

Tabel 3.1 Persona Mahasiswa

3.1.2. Persona 2 - Wisatawan

Atribut	Keterangan
Nama	Sarah Wijaya
Usia	28 tahun
Pekerjaan	Karyawan swasta yang gemar berwisata ke berbagai daerah di Indonesia
Tujuan	Mengetahui makanan khas dari provinsi yang akan dikunjungi

	dan mencari kuliner berdasarkan cita rasa atau bahan utama yang disukai sebelum bepergian.
Kebutuhan	Filter pencarian berdasarkan provinsi dan rasa, informasi yang singkat namun lengkap, serta tampilan yang menarik dan mudah digunakan di perangkat apapun.
Kendala	Sulit menemukan daftar kuliner daerah yang lengkap dan terpercaya dalam satu platform tanpa harus membuka banyak sumber berbeda.

Tabel 3.2 Persona Wisatawan

3.1.3. Persona 3 - Pecinta Kuliner

Atribut	Keterangan
Nama	Dian Kusuma
Usia	25 tahun
Pekerjaan	Food blogger dan konten kreator kuliner Nusantara
Tujuan	Mengeksplorasi keragaman kuliner tradisional dari seluruh Indonesia, mencari makanan berdasarkan bahan utama tertentu, dan menemukan kuliner unik dari daerah yang belum pernah dicoba.
Kebutuhan	Pencarian yang fleksibel dengan kombinasi filter, informasi detail tiap makanan, dan fitur eksplorasi yang membantu menemukan kuliner baru yang belum dikenal.
Kendala	Banyak kuliner tradisional yang kurang dikenal dan sulit ditemukan informasinya secara digital, terutama dari daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Tabel 3.3 Persona Pecinta Kuliner

3.2. Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur yang harus tersedia pada sistem agar dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan pengguna. Berdasarkan analisis terhadap user persona dan rumusan masalah, berikut adalah kebutuhan fungsional dari Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara.

3.2.1. Manajemen Data RDF

- Sistem harus mampu memuat dan menyimpan data kuliner dalam format RDF Turtle (.ttl) ke dalam Apache Jena Fuseki sebagai RDF Triple Store.
- Sistem harus mendukung akses data melalui endpoint SPARQL yang disediakan oleh Apache Jena Fuseki.
- Data RDF harus mencakup minimal 210 makanan tradisional dari seluruh provinsi di Indonesia dengan atribut nama, provinsi asal, kategori, cita rasa, dan bahan utama.

3.2.2. Pencarian dan Filter Kuliner

- Sistem harus menyediakan fitur pencarian berdasarkan kata kunci nama makanan menggunakan fungsi regex SPARQL yang bersifat case-insensitive.
- Sistem harus menyediakan filter berdasarkan provinsi asal yang memungkinkan pengguna memilih satu provinsi dari daftar yang tersedia.
- Sistem harus menyediakan filter berdasarkan kategori makanan (Makanan Berat, Makanan Ringan, Makanan Pendamping, Minuman, Makanan Ekstrem).
- Sistem harus menyediakan filter berdasarkan cita rasa (Pedas, Manis, Gurih, Asam, dan kombinasinya).
- Sistem harus menyediakan filter berdasarkan bahan utama yang memungkinkan pengguna memilih bahan dominan dari daftar yang tersedia.
- Sistem harus mendukung kombinasi beberapa filter secara bersamaan dalam satu query SPARQL.
- Sistem harus menyediakan tombol Reset untuk mengembalikan semua filter ke kondisi awal.

3.2.3. Tampilan Hasil Pencarian

- Sistem harus menampilkan hasil pencarian dalam bentuk daftar kartu (card) yang memuat nama makanan, provinsi asal, kategori, dan cita rasa.
- Sistem harus menampilkan jumlah total hasil yang ditemukan dari query SPARQL yang dijalankan.

- Sistem harus mendukung pagination dengan jumlah 10 item per halaman dan kontrol navigasi halaman sebelum dan sesudah.

3.2.4. Detail Informasi Makanan

- Sistem harus menampilkan panel detail makanan ketika pengguna memilih salah satu item dari daftar hasil pencarian.
- Panel detail harus menampilkan informasi lengkap meliputi nama makanan, provinsi asal, kategori, cita rasa, dan bahan utama.
- Panel detail harus menampilkan visualisasi Knowledge Graph interaktif yang menggambarkan hubungan semantik antara makanan yang dipilih dengan atribut-atributnya.

3.2.5. Antarmuka dan Navigasi

- Sistem harus menyediakan sidebar yang berisi informasi ringkas tentang proyek dan teknologi yang digunakan.
- Sistem harus menampilkan statistik data secara keseluruhan, meliputi total makanan, jumlah provinsi, jumlah kategori, dan jumlah cita rasa yang tersedia.
- Sistem harus dapat diakses melalui browser web standar tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan di sisi pengguna.

3.2.6. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bagian ini menjelaskan asal-usul dataset kuliner nusantara yang digunakan pada proyek kami, serta tahapan pengolahannya dari format CSV menjadi bentuk RDF agar dapat diproses oleh sistem.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam proyek ini merupakan hasil kompilasi mandiri yang diperoleh melalui teknik *web scraping*. Proses ekstraksi data difokuskan pada halaman daftar makanan di Wikipedia. Data mentah hasil *scraping* tersebut kemudian dikompilasi, dibersihkan dari tag HTML yang tidak relevan, dan disusun menjadi dataset dalam bentuk CSV yang memiliki 210 data makanan tradisional Indonesia. Agar sesuai dengan arsitektur ontologi yang akan kami bangun, dataset hasil kompilasi ini difokuskan pada atribut-atribut spesifik, yaitu:

- Nama Makanan: Entitas utama hidangan
- Provinsi: Daerah asal makanan tersebut
- Bahan Utama: Bahan dasar yang dominan digunakan dalam makanan
- Kategori: Klasifikasi jenis hidangan
- Rasa: Profil cita rasa utama hidangan

4.2. Proses Pengolahan Data (Preprocessing)

Karena tujuan proyek ini adalah membangun sistem pencarian *Semantic Web*, data mentah berbentuk CSV tidak bisa langsung dihubungkan, sehingga perlu dilakukan pengolahan dan standarisasi menjadi bentuk graf berbasis RDF. Tahap *preprocessing* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pembersihan Data: Data dalam CSV dibersihkan dari nilai yang kosong atau tidak relevan, serta memastikan format tulisan yang konsisten.
- Pembuatan Ontologi: Menggunakan python untuk membuat struktur kelas dan properti dasar. Mendefinisikan kelas ‘Makanan’ yang dilengkapi dengan *Datatype Properties* seperti ‘namaMakanan’, ‘berasalDari’, ‘bahanUtama’, ‘kategori’, dan ‘rasa’ agar setiap entitas memiliki standar relasi makna yang baku.
- Transformasi CSV ke RDF: Menggunakan *script* python untuk konversi secara otomatis, setiap baris pada data CSV diekstrak dan diubah menjadi *triples*

(Subject - Predicate - Object). Contohnya, data “Mie Aceh” diubah bentuknya menjadi URI “kuliner:Mie_Aceh” dan dihubungkan ke atribut lainnya. Jika ada nama makanan yang mengandung spasi atau karakter khusus, sistem otomatis menggantinya dengan *underscore*(_) atau menghapusnya sehingga URI menjadi valid.

- Menyimpan Data (Turtle Format): Hasil transformasi tersebut kemudian di export dan disimpan dalam format sintaks Turtle. File .ttl inilah yang kemudian diupload ke server Apache Jena Fuseki agar seluruh data kuliner beserta ontologinya dapat dibaca dan dicari menggunakan bahasa query SPARQL.

4.3. Penjelasan RDF yang Dibangun

Dalam proyek ini, data kuliner tradisional Nusantara ditransformasikan menjadi bentuk *knowledge graph* menggunakan format RDF. Model RDF ini mendefinisikan entitas dan hubungannya dalam bentuk triple yang terdiri dari *subject*, *predicate*, dan *object*.

4.3.1. Prefix (Awalan) URI

Untuk mengidentifikasi setiap entitas secara unik pada web semantik, proyek ini mendefinisikan *custom Namespace* atau *Prefix* utama, yaitu:

- ‘kuliner:’ merepresentasikan URI ‘<<http://example.org/kuliner/>>’. Prefix ini digunakan sebagai pengenalan utama (*base URI*) untuk seluruh kelas, properti, maupun *instance* individu dari entitas makanan yang ada di dalam dataset. Selain itu, digunakan pula prefix standar seperti ‘rdf:(<<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>)’ untuk mendefinisikan tipe dari suatu objek.

4.3.2. Entitas Class Utama dan Propertinya

Model ontologi pada RDF ini berpusat pada satu Class utama yaitu ‘kuliner:Makanan’. Kelas ini merupakan induk yang menaungi seluruh data individu

hidangan nusantara. Setiap makanan spesifik di dalam dataset dideklarasikan sebagai *instance* dari kelas ini.

Untuk mendeskripsikan atribut detail dari setiap *instance* di dalam kelas ‘Makanan’, digunakan beberapa *datatype properties*, yaitu:

- ‘kuliner:namaMakanan’ = Nama dari hidangan makanan (tipe data : string)
- ‘kuliner:berasalDari’ = Asal provinsi dari makanan (tipe data : string)
- ‘kuliner:kategori’ = Klasifikasi tipe makanan (tipe data : string)
- ‘kuliner:rasa’ = Cita rasa dari makanan (tipe data : string)
- ‘kuliner:bahanUtama’ = bahan dasar dominan dari makanan (tipe data : string)

4.3.3. Contoh Bentuk Triple RDF (Format Turtle)

Setelah dikonversi dari CSV, setiap baris data makanan direpresentasikan menjadi sekumpulan *triple* RDF. Berikut adalah contoh aktual penulisan *triple* untuk entitas Mie Aceh dalam format Turtle (.ttl):

```
@prefix kuliner: <http://example.org/kuliner/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

kuliner:Mie_Aceh rdf:type kuliner:Makanan ;
  kuliner:namaMakanan "Mie Aceh" ;
  kuliner:berasalDari "Nanggroe Aceh Darussalam" ;
  kuliner:kategori "Makanan Berat" ;
  kuliner:rasa "Pedas" ;
  kuliner:bahanUtama "Mie Kuning" .
```

Pada kode Turtle di atas, ‘kuliner:Mie_Aceh’ berperan sebagai *subject* atau entitas utama yang sedang dideklarasikan. Untuk mempermudah penulisan, sintaks Turtle menggunakan tanda (;) untuk menggabungkan banyak predikat terhadap subjek yang sama tanpa harus menulis ulang nama subjeknya berulang kali. Atribut-atribut yang menghubungkan subjek dengan informasinya, seperti ‘kuliner:berasalDari’ merupakan sebuah *predicate*. Sementara itu, nilai yang ada di dalam tanda kutip pada tiap barisnya seperti “Nanggroe Aceh Darussalam”, bertindak sebagai *object* yang berbentuk *string literal*. Kesatuan dari ketiga komponen inilah yang membentuk sebuah *triple* bermakna.

4.4. Penjelasan Ontologi yang Dibangun

Ontologi yang dibangun pada proyek ini digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan mengenai kuliner tradisional secara terstruktur dalam lingkungan *Semantic Web*. Ontologi berperan sebagai model konseptual yang mendefinisikan entitas, atribut, dan hubungan antar data sehingga informasi yang tersimpan tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tetapi dapat dipahami dan diproses oleh mesin. Dengan adanya ontologi, hubungan antara makanan, daerah asal, kategori, cita rasa, dan bahan utama dapat direpresentasikan secara eksplisit sehingga mendukung proses pencarian informasi yang lebih semantik.

Pada proyek ini, ontologi dibangun menggunakan beberapa kelas utama, yaitu Makanan, Provinsi, Kategori, Rasa, dan BahanUtama. Kelas Makanan berfungsi sebagai entitas utama yang merepresentasikan setiap makanan tradisional yang terdapat pada dataset. Sementara itu, kelas Provinsi, Kategori, Rasa, dan BahanUtama digunakan untuk menggambarkan karakteristik setiap makanan. Untuk menghubungkannya informasi tersebut, digunakan beberapa properti, seperti namaMakanan, berasalDari, kategori, rasa, dan bahanUtama. Struktur ontologi ini kemudian menjadi dasar dalam pembangunan RDF Knowledge Graph serta proses pencarian menggunakan SPARQL Query.

4.4.1. Hasil RDF Knowledge Graph

Setelah proses konversi dataset selesai dilakukan, data kuliner tradisional Nusantara direpresentasikan dalam bentuk Resource Description Framework (RDF). Pada model RDF, setiap informasi direpresentasikan dalam bentuk triple yang terdiri atas subject, predicate, dan object. Struktur ini memungkinkan data disimpan sebagai graf pengetahuan (Knowledge Graph) yang dapat diproses secara semantik oleh mesin.

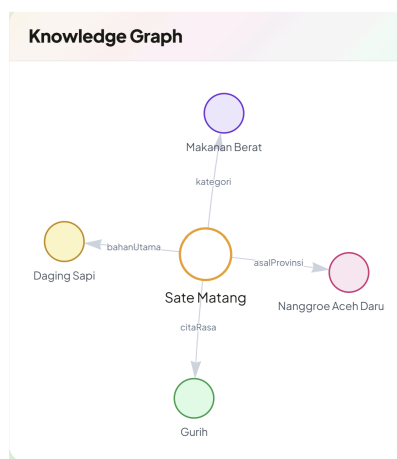
Dalam RDF yang dibangun, setiap makanan direpresentasikan sebagai resource dengan tipe kuliner:Makanan. Resource tersebut kemudian dihubungkan dengan berbagai atribut menggunakan predicate yang telah didefinisikan, seperti kuliner:namaMakanan, kuliner:berasalDari, kuliner:kategori, kuliner:rasa, dan kuliner:bahanUtama. Dengan

struktur ini, setiap entitas makanan memiliki hubungan yang jelas dengan informasi deskriptif yang dimilikinya.

```
kuliner_nusantara.ttl ×
data > rdf > kuliner_nusantara.ttl
1 @prefix kuliner: <http://example.org/kuliner/> .
2 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
3
4 kuliner:Mie_Aceh
5   rdf:type kuliner:Makanan ;
6   kuliner:namaMakanan "Mie Aceh" ;
7   kuliner:berasalDari "Nanggroe Aceh Darussalam" ;
8   kuliner:bahanUtama "Mie Terigu" ;
9   kuliner:kategori "Makanan Berat" ;
10  kuliner:rasa "Pedas" .
11
12 kuliner:Sate_Matang
13   rdf:type kuliner:Makanan ;
14   kuliner:namaMakanan "Sate Matang" ;
15   kuliner:berasalDari "Nanggroe Aceh Darussalam" ;
16   kuliner:bahanUtama "Daging Sapi" ;
17   kuliner:kategori "Makanan Berat" ;
18   kuliner:rasa "Gurih" .
19
```

Gambar 4.1 Contoh Representasi Triple RDF pada Data Kuliner Tradisional Nusantara

Sebagai contoh, resource `kuliner:Sate_Matang` direpresentasikan sebagai instance dari kelas `kuliner:Makanan` yang memiliki hubungan dengan nama makanan, provinsi asal, kategori makanan, cita rasa, dan bahan utama. Representasi RDF tersebut membentuk graf pengetahuan yang memungkinkan proses pencarian informasi dilakukan berdasarkan hubungan antar data, bukan hanya berdasarkan pencocokan kata kunci.

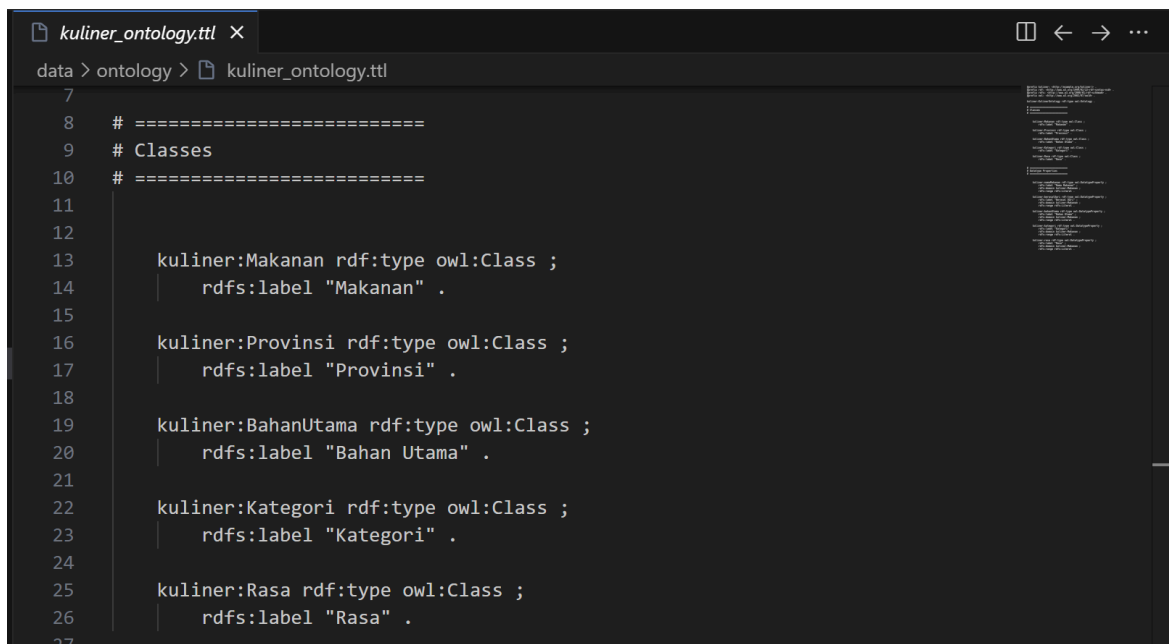


Gambar 4.2 Visualisasi RDF Knowledge Graph Kuliner Tradisional Nusantara

4.4.2. Hasil Desain Ontologi

Ontologi pada proyek ini dirancang untuk mendefinisikan struktur pengetahuan yang digunakan dalam sistem pencarian semantik kuliner tradisional Nusantara. Ontologi berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan mengenai entitas yang terlibat dalam domain kuliner beserta atribut-atribut yang dimilikinya. Dengan adanya ontologi, data RDF yang dibangun memiliki struktur yang konsisten dan dapat dipahami oleh mesin dalam lingkungan *Semantic Web*.

Perancangan ontologi dilakukan menggunakan format Turtle (.ttl) yang kemudian dikonversi ke format RDF/XML (.rdf) untuk kebutuhan interoperabilitas dan validasi. Ontologi yang dibangun terdiri atas 5 kelas utama, yaitu Makanan, Provinsi, Kategori, Rasa, dan BahanUtama. Kelas Makanan digunakan sebagai entitas utama yang merepresentasikan setiap makanan tradisional dalam dataset, sedangkan kelas lainnya untuk merepresentasikan karakteristik dari setiap makanan.



```
data > ontology > kuliner_ontology.ttl
7
8 # =====
9 # Classes
10 # =====
11
12
13 kuliner:Makanan rdf:type owl:Class ;
14 | rdfs:label "Makanan" .
15
16 kuliner:Provinsi rdf:type owl:Class ;
17 | rdfs:label "Provinsi" .
18
19 kuliner:BahanUtama rdf:type owl:Class ;
20 | rdfs:label "Bahan Utama" .
21
22 kuliner:Kategori rdf:type owl:Class ;
23 | rdfs:label "Kategori" .
24
25 kuliner:Rasa rdf:type owl:Class ;
26 | rdfs:label "Rasa" .
27
```

Gambar 4.3 Struktur Kelas pada Ontologi Kuliner Tradisional Nusantara

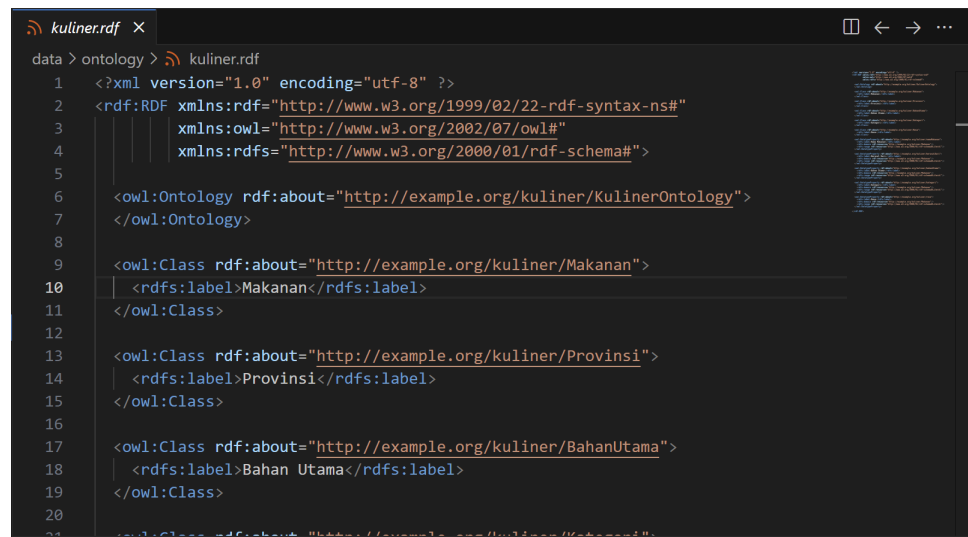
Selain kelas, ontologi juga mendefinisikan beberapa datatype property yang digunakan untuk menghubungkan entitas makanan dengan atribut deskriptifnya. Property yang digunakan meliputi namaMakanan, berasalDari, kategori, rasa, dan bahanUtama.

Setiap property memiliki domain berupa kelas Makanan dan range berupa Literal sehingga dapat menyimpan nilai teks yang berasal dari dataset.

Datatype Property	Domain	Range	Keterangan
namaMakanan	Makanan	Literal	Menyimpan nama makanan
berasalDari	Makanan	Literal	Menyimpan provinsi asal makanan
kategori	Makanan	Literal	Menyimpan kategori makanan
rasa	Makanan	Literal	Menyimpan cita rasa makanan
bahanUtama	Makanan	Literal	Menyimpan bahan utama makanan

Tabel 4.1 Daftar Datatype Property pada Ontologi

Ontology yang telah dibangun dalam format Turtle kemudian dikonversi ke dalam format RDF/XML menggunakan layanan konversi RDF (<https://www.easyrdf.org/converter>). Hasil konversi menunjukkan bahwa seluruh kelas dan *property* berhasil direpresentasikan dalam format RDF/XML tanpa kehilangan struktur semantik yang telah didefinisikan sebelumnya. File RDF/XML yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dokumentasi *ontology* dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Semantic Web* yang mendukung standar RDF.



Gambar 4.4 Hasil Konversi Ontologi ke Format RDF/XML (.rdf)

4.4.3. Pembahasan Ontologi

Ontologi yang dibangun pada proyek ini telah berhasil untuk merepresentasikan domain kuliner tradisional Nusantara melalui 5 kelas utama, yaitu Makanan, Provinsi, Kategori, Rasa, dan BahanUtama. Struktur ontologi memungkinkan informasi kuliner untuk disusun secara terorganisir dan memiliki makna yang jelas baik untuk pengguna maupun dalam lingkungan *Semantic Web*. Selain itu, penggunaan datatype property seperti namaMakanan, berasalDari, kategori, rasa, dan bahanUtama membantu untuk mendeskripsikan karakteristik setiap makanan secara konsisten, sehingga dapat digunakan dalam proses pembentukan RDF Knowledge Graph.

Berdasarkan hasil implementasi, ontologi yang dirancang telah mampu menjadi dasar dalam penyimpanan dan pencarian data kuliner menggunakan RDF dan SPARQL. Struktur ontologi yang sederhana membuat pengelolaan data menjadi lebih mudah serta mendukung integrasi dengan Apache Jena Fuseki. Meskipun demikian, ontologi yang telah dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan beberapa relasi yang lebih kompleks.

4.5. Penjelasan SPARQL yang Dibangun

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) merupakan bahasa query yang digunakan untuk mengakses dan mengambil informasi dari data yang disimpan dalam format RDF. Pada proyek ini, SPARQL digunakan untuk melakukan pencarian dan pengambilan informasi kuliner tradisional Nusantara yang tersimpan dalam RDF Knowledge Graph pada Apache Jena Fuseki. Melalui SPARQL, data dapat dicari berdasarkan berbagai atribut, seperti nama makanan, provinsi asal, kategori, cita rasa, dan bahan utama.

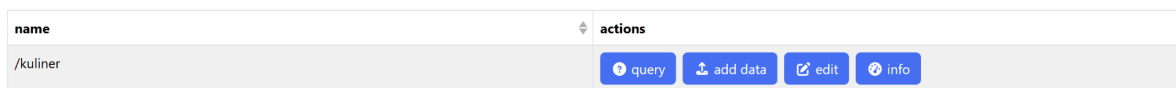
Query SPARQL yang dibangun dirancang untuk mendukung kebutuhan sistem pencarian semantik pada aplikasi web. Dengan struktur RDF dan ontologi yang telah dibuat, query dapat mengakses data berdasarkan relasi dan atribut yang dimiliki oleh setiap entitas makanan. Hasil dari query tersebut digunakan sebagai sumber data utama yang

ditampilkan pada aplikasi Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara berbasis teknologi *Semantic Web*.

4.5.1. Implementasi Apache Jena Fuseki dan SPARQL

Apache Jena Fuseki digunakan sebagai RDF Triple Store yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, serta menyediakan akses terhadap data RDF melalui endpoint SPARQL. Pada proyek ini dibuat sebuah dataset bernama kuliner yang berisi data kuliner tradisional Nusantara dalam format RDF Turtle (.ttl).

Proses implementasi dimulai dari unggah file RDF ke dalam dataset Fuseki sehingga seluruh data dapat diakses melalui endpoint SPARQL. Setelah proses unggah selesai, sistem berhasil menyimpan seluruh triple RDF yang berasal dari dataset kuliner Nusantara.



Gambar 4.5 Dataset RDF pada Apache Jena Fuseki

4.5.2. Query SPARQL

Untuk memperoleh informasi dari RDF Knowledge Graph, digunakan bahasa query SPARQL. Query yang dibangun digunakan untuk mengambil daftar provinsi, kategori, cita rasa, bahan utama, serta melakukan pencarian makanan berdasarkan kombinasi filter yang dipilih pengguna.

a) Query Pengambilan Daftar Provinsi

Query ini mengambil daftar provinsi seluruh provinsi yang tersedia pada RDF Knowledge Graph. Hasil query ini digunakan sebagai pilihan filter provinsi pada aplikasi web sehingga pengguna dapat melakukan pencarian makanan berdasarkan daerah asalnya.

```
PREFIX = ""  
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>  
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
```



```

"""
def get_all_provinces():
    return PREFIX + """
    SELECT DISTINCT ?provinsi
    WHERE {
        ?makanan kuliner:berasalDari ?provinsi .
    }
    ORDER BY ?provinsi
    """

```

b) Query Pengambilan Daftar Kategori

Query ini mengambil daftar kategori makanan yang tersedia pada RDF Knowledge Graph. Data yang diperoleh digunakan sebagai pilihan filter kategori pada aplikasi web sehingga pengguna dapat mempersempit hasil pencarian makanan berdasarkan jenis makanan tertentu.

```

PREFIX = """
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
"""
def get_all_categories():
    return PREFIX + """
    SELECT DISTINCT ?kategori
    WHERE {
        ?makanan kuliner:kategori ?kategori .
    }
    ORDER BY ?kategori
    """

```

c) Query Pengambilan Daftar Cita Rasa

Query ini mengambil daftar cita rasa yang tersedia pada dataset. Hasil query yang ditampilkan sebagai pilihan filter pada aplikasi web untuk membantu pengguna mencari makanan berdasarkan karakteristik rasa yang diinginkan.

```

PREFIX = """
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
"""
def get_all_rasa():
    return PREFIX + """
    SELECT DISTINCT ?rasa

```

```

WHERE {
    ?makanan kuliner:rasa ?rasa .
}
ORDER BY ?rasa
"""

```

d) Query Pengambilan Daftar Bahan Utama

Query ini mengambil daftar bahan utama yang digunakan dalam berbagai makanan tradisional Nusantara. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai pilihan filter pencarian untuk membantu pengguna mencari makanan berdasarkan bahan dominan yang digunakan.

```

PREFIX = ""
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
"""
def get_all_bahan_utama():
    return PREFIX + ""

SELECT DISTINCT ?bahanUtama
WHERE {
    ?makanan kuliner:bahanUtama ?bahanUtama .
}
ORDER BY ?bahanUtama
"""

```

e) Query Pencarian Kuliner Berdasarkan Filter

Query utama yang digunakan dalam aplikasi untuk menampilkan data kuliner berdasarkan kombinasi filter yang dipilih pengguna. Query dapat memproses pencarian berdasarkan provinsi, kategori, cita rasa, bahan utama, maupun kata kunci sehingga menghasilkan informasi yang lebih spesifik dan relevan.

```

PREFIX = ""
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
"""
def search_foods(provinsi=None, kategori=None, rasa=None,
bahan_utama=None, keyword=None):
    conditions = []

```

```

# Always match basic fields
conditions.append("?makanan rdf:type kuliner:Makanan .")
conditions.append("?makanan kuliner:namaMakanan ?nama .")

if provinsi and provinsi != "Semua Provinsi":
    conditions.append(f"?makanan kuliner:berasalDari \"{provinsi}\" .")
    conditions.append(f"BIND(\"{provinsi}\" AS ?provinsi)")
else:
    conditions.append("?makanan kuliner:berasalDari ?provinsi .")

if kategori and kategori != "Semua Kategori":
    conditions.append(f"?makanan kuliner:kategori \"{kategori}\" .")
    conditions.append(f"BIND(\"{kategori}\" AS ?kategori)")
else:
    conditions.append("?makanan kuliner:kategori ?kategori .")

if rasa and rasa != "Semua Rasa":
    conditions.append(f"?makanan kuliner:rasa \"{rasa}\" .")
    conditions.append(f"BIND(\"{rasa}\" AS ?rasa)")
else:
    conditions.append("?makanan kuliner:rasa ?rasa .")

if bahan_utama and bahan_utama != "Semua Bahan":
    conditions.append(f"?makanan kuliner:bahanUtama \"{bahan_utama}\" .")
    conditions.append(f"BIND(\"{bahan_utama}\" AS ?bahanUtama)")
else:
    conditions.append("?makanan kuliner:bahanUtama ?bahanUtama .")

if keyword:
    conditions.append(f"FILTER(regex(?nama, \"{keyword}\", \"i\"))")

where_clause = "\n    ".join(conditions)
return PREFIX + f"""
        SELECT DISTINCT ?makanan ?nama ?provinsi ?kategori ?rasa
?bahanUtama
    WHERE {{
        {where_clause}
    }}
    ORDER BY ?nama
    """

```

f) Query Statistik RDF Knowledge Graph

Query ini digunakan untuk menghitung statistik data yang tersimpan pada RDF Knowledge Graph, seperti jumlah makanan, provinsi, kategori,

dan jumlah cita rasa. Informasi tersebut digunakan sebagai ringkasan data yang ditampilkan pada aplikasi.

```
PREFIX = ""
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
"""
def get_stats():
    return PREFIX + """
    SELECT
      (COUNT(DISTINCT ?makanan) as ?totalMakanan)
      (COUNT(DISTINCT ?provinsi) as ?totalProvinsi)
      (COUNT(DISTINCT ?kategori) as ?totalKategori)
      (COUNT(DISTINCT ?rasa) as ?totalRasa)
    WHERE {
      ?makanan rdf:type kuliner:Makanan .
      OPTIONAL { ?makanan kuliner:berasalDari ?provinsi }
      OPTIONAL { ?makanan kuliner:kategori ?kategori }
      OPTIONAL { ?makanan kuliner:rasa ?rasa }
    }
    """
```

g) Query Perhitungan Total Triple RDF

Query ini digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan triple RDF yang tersimpan dalam dataset. Hasil query memberikan gambaran mengenai ukuran dan kompleksitas RDF Knowledge Graph yang dibangun pada proyek ini,

```
PREFIX = ""
PREFIX kuliner: <http://example.org/kuliner/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
"""
def get_total_triples():
    return """
    SELECT (COUNT(*) as ?total)
    WHERE {
      ?s ?p ?o
    }
    """
```

4.6. Tantangan dalam Implementasi

Selama proses pengembangan Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada tahap implementasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan proses representasi data ke dalam RDF, perancangan ontologi, integrasi dengan Apache Jena Fuseki, serta pengembangan aplikasi web berbasis Streamlit. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut.

4.6.1. Konversi Dataset ke Format RDF

Dataset awal masih berupa format CSV sehingga diperlukan proses konversi ke dalam RDF Turtle (.ttl). Tantangan yang dihadapi adalah memastikan setiap data kuliner dapat direpresentasikan sebagai RDF Triple dengan URI yang konsisten serta menghindari karakter khusus pada nama makanan yang dapat menyebabkan URI menjadi tidak valid.

4.6.2. Integrasi Apache Jena Fuseki dengan Aplikasi

Proses integrasi antara Apache Jena Fuseki dan aplikasi Streamlit memerlukan konfigurasi endpoint SPARQL yang tepat agar proses pengambilan data dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dataset RDF harus berhasil dimuat ke dalam Fuseki sebelum aplikasi dapat menjalankan query SPARQL.

4.6.3. Pengembangan Antarmuka Pengguna

Tantangan lain yang dihadapi adalah merancang antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, namun tetap mampu menampilkan informasi RDF secara informatif. Selain hasil pencarian, aplikasi juga harus dapat menampilkan detail makanan dan visualisasi Knowledge Graph tanpa mengurangi kemudahan penggunaan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil implementasi Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara beserta pembahasan mengenai ketercapaian fungsionalitas sistem yang telah dibangun.

5.1. Hasil Implementasi Sistem

Sistem berhasil diimplementasikan secara menyeluruh, mencakup konversi data CSV ke format RDF Turtle, pembangunan ontologi OWL, penyimpanan data pada Apache Jena Fuseki, serta pengembangan antarmuka web berbasis Streamlit. Seluruh komponen sistem berhasil diintegrasikan dan berjalan dengan baik secara lokal.

Aplikasi web menampilkan halaman utama yang terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian filter pencarian di atas, daftar hasil pencarian di sisi kiri, dan panel detail makanan di sisi kanan. Pengguna dapat melakukan pencarian menggunakan kombinasi filter provinsi, kategori, cita rasa, bahan utama, dan kata kunci nama makanan. Seluruh query pencarian dijalankan secara real-time melalui endpoint SPARQL pada Apache Jena Fuseki menggunakan library SPARQLWrapper.

5.2. Hasil Pengujian Fungsionalitas

Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur yang telah didefinisikan pada analisis kebutuhan fungsional. Berikut adalah rangkuman hasil pengujian fungsionalitas sistem.

No.	Fitur	Hasil	Status
1	Memuat data RDF dari Fuseki	Data 210 makanan berhasil dimuat melalui endpoint SPARQL Berhasil	Berhasil
2	Filter berdasarkan provinsi	Hasil pencarian menampilkan makanan sesuai provinsi yang dipilih	Berhasil
3	Filter berdasarkan kategori	Hasil pencarian menampilkan makanan sesuai kategori yang dipilih	Berhasil
4	Filter berdasarkan cita rasa	Hasil pencarian menampilkan makanan sesuai rasa yang dipilih	Berhasil

5	Filter berdasarkan bahan utama	Hasil pencarian menampilkan makanan sesuai bahan yang dipilih	Berhasil
6	Pencarian kata kunci nama makanan	Fungsi regex SPARQL berhasil memfilter nama makanan secara case-insensitive	Berhasil
7	Kombinasi filter ganda	Query SPARQL dengan beberapa filter sekaligus menghasilkan data yang tepat	Berhasil
8	Tombol reset	Filter kembali ke kondisi awal dan data 210 makanan ditampilkan kembali	Berhasil
9	Panel detail makanan	Informasi lengkap makanan tampil saat card diklik	Berhasil
10	Visualisasi Knowledge Graph	Graf interaktif menampilkan hubungan semantik makanan dengan atributnya	Berhasil
11	Pagination hasil pencarian	Navigasi antar halaman berjalan dengan benar (10 item per halaman)	Berhasil

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas

5.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem secara keseluruhan telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi Semantic Web terbukti efektif dalam merepresentasikan hubungan antar data kuliner secara terstruktur, sehingga pencarian informasi dapat dilakukan lebih fleksibel dibandingkan pendekatan basis data konvensional.

Integrasi Apache Jena Fuseki sebagai RDF Triple Store memberikan keunggulan dalam hal standar interoperabilitas data RDF dan kemudahan akses melalui protokol SPARQL. Query SPARQL yang dirancang mampu menangani berbagai kombinasi filter secara efisien dengan menghasilkan hasil yang konsisten dan akurat sesuai data yang tersimpan di Knowledge Graph.

Antarmuka web berbasis Streamlit berhasil menyederhanakan kompleksitas teknologi Semantic Web ke dalam tampilan yang intuitif dan mudah digunakan. Pengguna tidak perlu memahami SPARQL atau RDF untuk dapat memanfaatkan sistem pencarian semantik ini. Fitur visualisasi Knowledge Graph menjadi nilai tambah yang membantu pengguna memahami struktur hubungan data secara visual.

Tantangan utama yang dihadapi selama pengembangan adalah masalah sintaksis pada file RDF Turtle akibat karakter khusus pada nama makanan (seperti tanda kutip pada Se'i Sapi) serta perbedaan format line ending antara sistem operasi Windows dan Linux yang memengaruhi proses parsing. Tantangan ini berhasil diselesaikan dengan menambahkan proses normalisasi teks pada tahap pembacaan file.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menguraikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan dan implementasi Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara, serta memaparkan saran untuk penyempurnaan proyek di masa mendatang.

6.1. Kesimpulan

Pengembangan Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara telah berhasil diimplementasikan secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi *Semantic Web*. Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pemanfaatan RDF dan ontologi OWL terbukti efektif dalam merepresentasikan data 210 makanan tradisional ke dalam bentuk *Knowledge Graph* yang terstruktur dan saling terhubung.
- Ontologi yang dibangun telah berhasil mendefinisikan lima kelas utama (makanan, provinsi, kategori, rasa, dan bahan utama) beserta *datatype property* yang mendeskripsikan karakteristik setiap hidangan secara konsisten.
- Integrasi Apache Jena Fuseki sebagai *Triple Store* dan bahasa query SPARQL terbukti efisien dalam menangani pencarian data secara spesifik. Sistem mampu mengeksekusi query dengan kombinasi beberapa filter (provinsi, kategori, cita rasa, bahan utama, dan kata kunci) secara real-time dengan hasil yang akurat.
- Antarmuka aplikais web berbasis Streamlit berhasil menyederhanakan kompleksitas teknologi *Semantic Web* menjadi tampilan yang intuitif, sehingga pengguna awam dapat melakukan eksplorasi data tanpa perlu memahami struktur SPARQL atau RDF.
- Adanya fitur visualisasi *Knowledge Graph* memberikan nilai tambah fungsional dalam membantu pengguna memahami relasi semantik antar entitas makanan secara visual.

6.2. Saran

Meskipun sistem telah beroperasi sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditetapkan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan ruang untuk pengembangan proyek di masa mendatang. Berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan:

- Dataset yang digunakan dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak entitas kuliner tradisional. Selain itu, atribut data dapat diperbanyak dengan menambahkan informasi seperti resep, langkah pembuatan, nilai gizi, maupun gambar makanan untuk meningkatkan kualitas informasi.
- Mengimplementasikan *object property* dan hierarki kelas yang lebih mendalam pada ontologi, sehingga sistem dapat melakukan penalaran semantik secara otomatis.
- Menambahkan fitur *Natural Language Processing* (NLP) atau pencarian berbasis sinonim sehingga sistem dapat lebih cerdas dalam memahami konteks query pengguna yang tidak baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, W., Saleem, M., Yao, B., Hogan, A., & Ngonga Ngomo, A.-C. (2021). *A survey of RDF stores & SPARQL engines for querying knowledge graphs*. arXiv.
- Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache Jena Fuseki*. Apache Jena.
- Scherp, A., Groener, G., Škoda, P., Hose, K., & Vidal, M.-E. (2024). *Semantic Web: Past, Present, and Future*. arXiv.
- World Wide Web Consortium. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language document overview*.

LAMPIRAN

Berikut merupakan daftar tautan, dataset, perangkat lunak, dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem Pencarian Semantik Kuliner Tradisional Nusantara Berbasis RDF dan SPARQL.

Komponen	Keterangan / Teknologi
Dataset	Dataset Kuliner Tradisional Nusantara (CSV)
Pengelolaan Data	Python (Pandas)
Konversi RDF	Python (csv_to_ttl.py)
Format RDF	RDF Turtle (.ttl)
Ontologi	OWL Ontology
Pembentukan Ontologi	Python (generate_ontology.py)
Konversi Ontologi	EasyRDF Converter (https://www.easyrdf.org/converter)
Triple Store	Apache Jena Fuseki
Bahasa Query	SPARQL
SPARQL Connector	SPARQLWrapper
Antarmuka Web	Python + Streamlit
Visualisasi Knowledge Graph	Vis Network (JavaScript)
Version Control	Git & GitHub
Repository Project	https://github.com/MarchellinC/Kuliner_Nusantara_SemanticWeb.git
Dataset CSV	Link Dataset
File RDF Turtle (.ttl)	Link RDF
File Ontologi (.ttl/.rdf)	Link Ontologi